



Université Constantine 3 Salah Boubnider
Faculté de médecine Pr Belkacem Bensmail
Département de médecine
Enseignement de 3^{ème} année médecine
UEI N°01

Explorations en pneumologie



Prérequis :

Anatomie du poumon et de la plèvre
Physiologie de la respiration
Physiopathologie respiratoire

Ponction pleurale

La ponction pleurale, aussi appelée thoracocentèse, est un acte médical réalisé dans un but diagnostique ou thérapeutique.

Elle repose sur le prélèvement de liquide anormalement présent au niveau de la plèvre, grâce à une aiguille introduite entre deux côtes. Cet examen est rapide et peu douloureux.

Avant l'examen, le médecin doit demander au patient de signaler toute allergie connue, notamment aux produits anesthésiques et également de préciser toute prise d'anticoagulant.

Indications de la ponction pleurale :

La ponction **pleurale diagnostique** a pour but de déterminer la nature d'un épanchement pleural. L'analyse du liquide pleural permet notamment de différencier un exsudat d'un transsudat (biochimie) et de pratiquer une analyse microbiologique et cytologique.

L'association de la présentation clinique et de l'analyse du liquide pleural permet de poser un diagnostic dans environ 75% des cas.

La ponction **pleurale dite thérapeutique** vise à évacuer un épanchement pleural liquidien important et/ou symptomatique.

Contre-indications

Les contre-indications absolues à une ponction pleurale sont :

Un épanchement de taille insuffisante (< 10 mm à l'ultrason ou à la radiographie en décubitus latéral),

Un patient non collaborant ainsi que l'inexpérience de l'opérateur

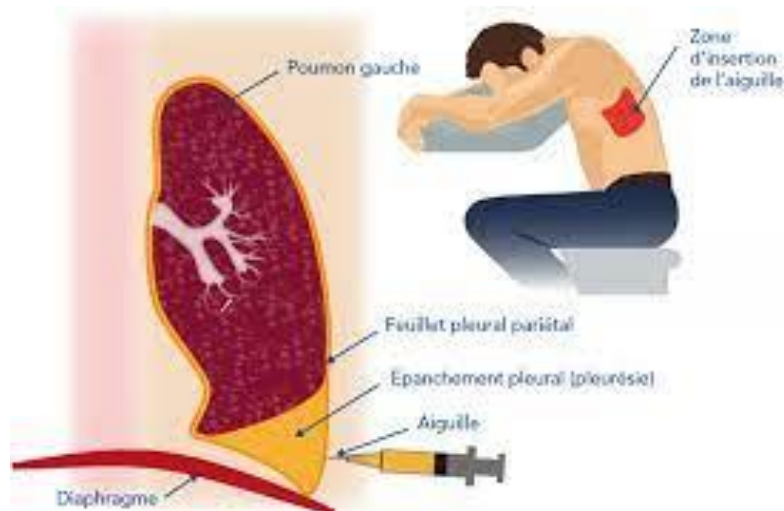
Une infection cutanée au site de ponction doit inciter à choisir un autre site de ponction.

Le risque hémorragique est **une contre-indication relative** (anticoagulation médicamenteuse ou troubles de l'hémostase) à la pratique de la ponction.

La ponction chez les patients ventilés mécaniquement présente un risque augmenté de pneumothorax et un repérage ultrasonographique doit être envisagé.

La ponction peut raisonnablement être différée si l'étiologie semble évidente (épanchements bilatéraux sur décompensation cardiaque ou décompensation cirrhotique sans autres signes d'appel).

Parfois la mise en place d'un drain thoracique est indiquée. Un drainage complet d'un épanchement, selon la pathologie suspectée (par exemple, épanchement réactionnel à une pneumonie compliqué, empyème) est réalisé.



Procédure

Avant de débuter la ponction, on doit disposer d'une imagerie thoracique, d'une formule sanguine et de tests de coagulation récents.

Le patient aura été informé de l'indication, du déroulement et des complications éventuelles du geste.

Le positionnement du patient est important pour la réussite de la ponction. Le patient doit être assis au bord du lit, légèrement penché en avant, accoudé à une table.

Si cette position n'est pas possible (patient non mobilisable, par exemple avec ventilation mécanique), on peut envisager de pratiquer la ponction en décubitus latéral.

Le repérage du site de ponction associe la percussion thoracique et l'auscultation qu'il faudra confronter avec l'image radiologique.

La ponction devra être effectuée un espace en dessous de la zone de transition entre la sonorité pulmonaire normale et la zone de matité correspondant à l'épanchement, en position assise.

Après avoir repéré le niveau, la ponction sera idéalement pratiquée 3 à 5 cm latéralement à la colonne vertébrale ou sur la ligne axillaire postérieure.

Le geste doit être effectué en respectant **strictement les règles d'asepsie** et une anesthésie locale adéquate doit être appliquée.



L'anesthésie du tissu cutané et sous-cutané sera initialement réalisée en regard de la côte située au-dessous de l'espace intercostal choisi.

Ensuite, avec une aiguille plus longue et de plus grand calibre, on avancera, toujours en aspirant, jusque sur le bord supérieur de la côte afin d'anesthésier le périoste.

L'aiguille sera alors avancée perpendiculairement à la peau, le long du bord supérieur de la côte inférieure (de l'espace choisi) afin d'éviter le paquet vasculo-nerveux, jusqu'à l'obtention du liquide pleural.

L'aiguille est ensuite retirée en prêtant attention à la profondeur à laquelle le liquide est obtenu.

Une fois l'anesthésie réalisée, il convient alors de répéter la procédure avec l'aiguille de la ponction.

Il est impératif que le robinet soit fermé de telle sorte qu'il n'y ait pas de communication entre l'espace pleural et l'atmosphère (risque de pneumothorax). La récolte du liquide pleural nécessaire aux différentes analyses peut alors être effectuée.

Il est important de mesurer la quantité totale de la collecte. A partir de 1000 ml, clamper ou retirer l'aiguille pour éviter tout risque d'œdème de réexpansion.

Complications

La ponction pleurale est une procédure considérée à bas risque mais elle est tout de même grevée de fréquentes complications (20-50% des ponctions), parfois graves.

Des complications majeures (pneumothorax, hémopneumothorax, lésion d'organe)

Des complications mineures (douleur, toux persistante, ponction blanche)

Le risque hémorragique (hémithorax par lésion des vaisseaux intercostaux) est faible.

Les complications mineures sont plus fréquentes comme la douleur locale post ponction ou la ponction blanche avec ou sans complications associées. L'œdème de réexpansion (unilatéral) est rare mais le risque est augmenté si le drainage excède 1000 à 1500 ml, si le drainage est rapide ou s'il existe un pneumothorax important associé.

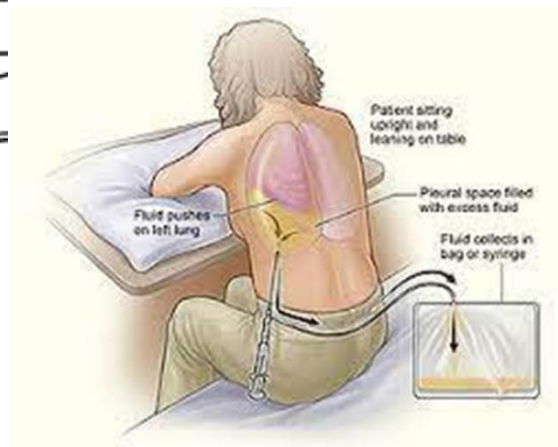
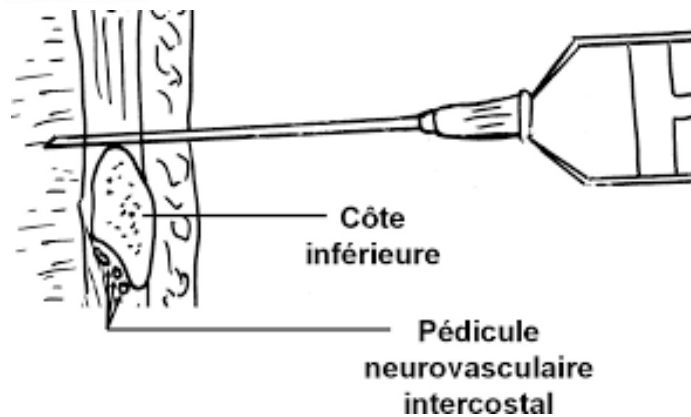
Les autres complications mineures comme l'emphysème sous-cutané, l'infection (de l'espace pleural ou du site de ponction) ou le réflexe neurocardiogène (vasovagal) sont rares.

Facteurs influençant le risque de complications

Les complications en général sont augmentées en cas de non-coopération du patient, de bronchopneumopathie chronique obstructive et de coagulopathie.

Pour le pneumothorax en particulier, on retient plusieurs facteurs de risque comme le sexe masculin, les antécédents de chirurgie thoracique, d'irradiation ou de tumeur pulmonaire ainsi que le nombre de tentatives de ponction et la taille de l'aiguille.

A l'inverse, les complications peuvent être diminuées par l'expérience de l'opérateur, un bon repérage (notamment par ultrason), des conditions stériles, une anesthésie adéquate et un drainage lent et inférieur à 1000 ml.



La biopsie pleurale :

La biopsie pleurale est réalisée pour déterminer la cause d'un épanchement pleural exsudatif lorsque la ponction ne permet pas le diagnostic.

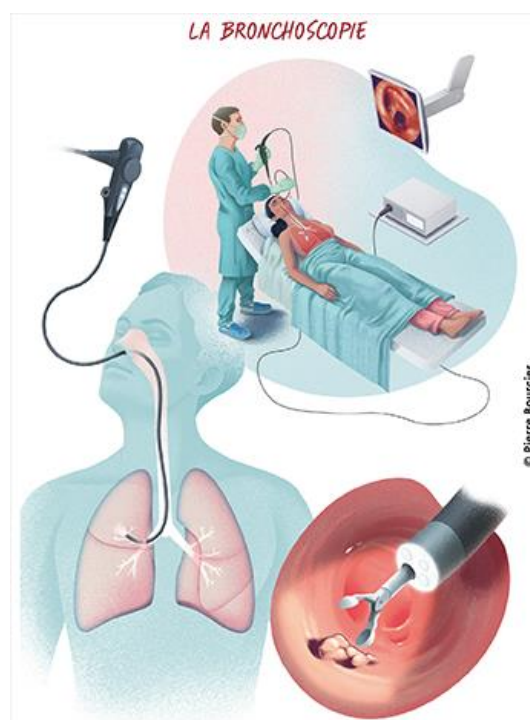
La biopsie pleurale percutanée ne doit être effectuée que par un pneumologue ou un chirurgien entraîné à la procédure et uniquement chez des patients coopératifs, qui n'ont pas de troubles de la coagulation.

La technique est globalement **la même que dans la ponction pleurale** et peut être pratiquée au lit du patient ; aucune préparation spécifique supplémentaire du patient n'est nécessaire.

Pour l'examen histologique et la mise en culture, un minimum de 3 prélèvements sont nécessaires à partir du même site de prélèvement en orientant l'aiguille de biopsie à 3, 6 et 9 heures.

Une Rx du thorax doit être prescrite après la biopsie en raison du risque de complications, qui sont **les mêmes que pour la ponction pleurale** mais avec une incidence plus élevée de **pneumothorax et d'hémithorax**.

Endoscopie Bronchique :





L'objectif de cet examen est d'explorer la trachée et les bronches afin de visualiser des anomalies et de réaliser des prélèvements (aspiration des sécrétions, brossage, biopsies, lavage alvéolaire, ponction de ganglion...).

C'est un examen essentiel pour le diagnostic de maladies pulmonaires et/ou bronchiques. Il permet de rechercher des infections, une inflammation, ou encore des cellules cancéreuses.

Plusieurs types de prélèvements possibles

Un lavage broncho-alvéolaire grâce à du sérum physiologique injecté puis réaspiré pour rapporter des sécrétions pulmonaires contenant des cellules ;

Un brossage des bronches, grâce à de petites brosses introduites via l'endoscope et qui permettent de collecter des cellules ;

Des ponctions à l'aide d'aiguilles fines qui permettent de collecter des cellules ou des biopsies pour prélever, **avec une pince**, du tissu de la paroi bronchique ou du poumon.

En plus des indications diagnostiques ils existent des indications thérapeutiques

- Aspiration des sécrétions retenues
- Poser un stent endobronchique
- Enlever des corps étrangers
- Utiliser la dilatation par ballonnet pour réduire les sténoses des voies respiratoires

Les contre-indications absolues à la bronchoscopie sont :

- La défaillance respiratoire aiguë avec hypercapnie (sauf si le patient est intubé et ventilé par voie endotrachéale)
- Une obstruction trachéale de haut grade
- L'incapacité à bien oxygéner le patient pendant la procédure
- Les troubles du rythme non traitables mettant en jeu le pronostic vital

Les contre-indications relatives de la bronchoscopie comprennent

- Infarctus du myocarde récent
- Un patient peu coopératif
- Une coagulopathie non correctible
- La biopsie transbronchique doit être effectuée avec prudence en cas d'insuffisance rénale, d'obstruction de la veine cave supérieure ou d'hypertension artérielle pulmonaire du fait d'une augmentation du risque hémorragique. L'inspection des voies respiratoires est cependant sûre chez ces patients.

Procédure

La bronchoscopie ne doit être effectuée que par un pneumologue ou un chirurgien entraîné, sous surveillance, généralement dans une salle de bronchoscopie, au bloc opératoire ou en unité de soins intensifs.



Le patient doit être à jeun ; une voie IV est posée, on assure un suivi intermittent de la PA, une oxymétrie pulsée continue et un monitoring cardiaque. Une supplémentation en oxygène doit être utilisée.

Les patients sont habituellement mis sous sédation. Dans certains centres, l'anesthésie générale est couramment utilisée avant la bronchoscopie.

Le pharynx et les cordes vocales sont anesthésiés par nébulisation ou aérosols de lidocaïne. Le bronchoscope est lubrifié et passé à travers la narine ou la bouche.

Après un examen soigneux du nasopharynx et du larynx, le bronchoscope est introduit à travers les cordes vocales pendant l'inspiration puis dans la trachée puis distalement dans les bronches.

Plusieurs procédures accessoires peuvent être accomplies selon les besoins :

Lavage bronchique : du sérum physiologique est injecté par la bronchoscope puis aspiré à partir des voies respiratoires.

Brossage bronchique : une brosse est introduite à travers le bronchoscope pour brosser les lésions suspectes et recueillir des cellules.

Lavage bronchoalvéolaire : 50 à 200 mL de solution physiologique stérile sont injectés dans l'arbre bronchoalvéolaire distal et ensuite aspirés, ce qui permet de récupérer des cellules, des protéines et des micro-organismes au niveau alvéolaire.

Biopsie Trans bronchique : des pinces sont poussées à travers le bronchoscope et les voies respiratoires pour prélever des échantillons au niveau d'un ou de plusieurs sites parenchymateux pulmonaires.

La biopsie Trans bronchique peut être effectuée sans guidage radioscopique, mais celui-ci permet selon certains rapports de meilleurs rendements diagnostiques et diminue le risque de pneumothorax.

Aspiration Trans bronchique à l'aiguille : une aiguille rétractable est insérée par le bronchoscope pour prélever des tissus de ganglions ou de masses médiastinales hypertrophiées.

De l'oxygène est généralement administré aux patients, et ceux-ci sont surveillés pendant 2 à 4 heures après la procédure.

Une Rx du thorax de face en expiration est généralement prescrite après la biopsie pulmonaire Trans bronchique pour éliminer un pneumothorax.

Complications

Les complications graves sont rares ; des saignements mineurs à partir d'un site de biopsie et de la fièvre se produisent chez 10 à 15% des patients.

Les patients peuvent présenter une augmentation de la toux après un lavage bronchoalvéolaire.

Rarement, l'anesthésie locale entraîne un laryngospasme, un bronchospasme, des convulsions ou des troubles du rythme ou un arrêt cardiaque.

La bronchoscopie elle-même peut causer :

- Des arythmies (le plus souvent extrasystoles auriculaires, extrasystoles ventriculaires ou bradycardie)
- Une hypoxémie en présence d'échanges gazeux compromis



- Un œdème laryngé mineur ou une lésion avec enrouement
- La transmission de l'infection par un équipement insuffisamment stérilisé (très rare)
- La mortalité est de 1 à 4/10 000 patients. Les patients âgés ou présentant des comorbidités sévères (broncho-pneumopathie chronique obstructive [BPCO] grave, coronaropathie, pneumonie avec hypoxémie, cancer évolué, trouble mental) sont à risque plus élevé.

La biopsie Trans bronchique peut provoquer un pneumothorax ou une hémorragie importante.

Examen cyto bactériologique des prélèvements bronchopulmonaires :

L'examen cyto bactériologique des prélèvements broncho-pulmonaires contribue au diagnostic des infections broncho-pulmonaires.

Il permet notamment de mettre en évidence ou d'isoler les principaux agents pathogènes impliqués.

Indications

Examen cyto bactériologique des crachats ECBC : Exacerbation de pathologies respiratoires chroniques : dilatations de bronches mucoviscidose, dyskinésie ciliaire...etc.), BPCO.

Recherche de légionelles, de mycobactéries.

L'ECBC ne doit pas être réalisé en première intention pour le diagnostic des bronchites et des pneumopathies communautaires.

Aspirations bronchiques : Pneumopathies communautaires sévères ou nosocomiales ou en cas d'échec de l'antibiothérapie.

Liquides de lavages broncho-alvéolaires : Pneumopathies communautaires sévères ou nosocomiales ou en cas d'échec de l'antibiothérapie. Pneumopathie chez le patient immunodéprimé.

Modalités de prélèvement

Expectoration (ECBC) : Recueillir les premiers crachats matinaux dans un tube stérile lors d'un effort de toux (kinésithérapie si besoin). Les prélèvements salivaires ne sont pas contributifs, éviter l'envoi au laboratoire des prélèvements manifestement salivaires.

Aspiration bronchique : Recueillir les sécrétions dans un tube stérile.

Lavage broncho-alvéolaire : la fraction de sérum physiologique récupérée après injection sera placée dans un pot stérile

Le diagnostic de la tuberculose est confirmé par la mise en évidence du BK .

Suspectée sur les signes cliniques, c'est la découverte du BK par un examen microscopique ou une culture dans les prélèvements bactériologiques qui permet de poser le diagnostic.

Dans la tuberculose pulmonaire, la recherche du BK se fait de préférence dans les expectorations.

L'émission de BK étant souvent discontinue, les prélèvements doivent être faits trois jours de suite.

Si ces trois prélèvements sont négatifs, le BK est recherché dans les sécrétions bronchiques prélevées par fibroscopie.